

第 8 章

配置测试

生活可以简单化。所有计算机的硬件都可以相同。所有软件都可以由同一家公司编写。不会有容易弄混的单选按钮和复选框。一切从开始就相安无事，并且一直延续下去。这真是太枯燥了！

在现实世界中，占地50 000平方英尺的计算机超市在出售PC、打印机、显示器、网卡、调制解调器、扫描仪、数码相机、外围设备，网络摄像机以及来自成千上万家公司的数百种计算机小产品——全都可以连接在你的PC上。

如果刚准备开始从事软件测试工作，首先的一个任务是配置测试。要保证被测试的软件在尽可能多的硬件平台上运行。假如不是为PC和Mac机测试软件——也就是说，如果只测试专用系统——也仍然要考虑一些配置问题。运用本章所学可以轻松定制符合具体情况的测试。

本章首先论述PC配置测试的通则，进而讲述为PC测试打印机、显示适配器（视频卡）和声卡。虽然本章所用示例是取自台式机的，但是这种方法可以推广到任何类型的配置测试问题中。每天都会有不同的新设备面世，测试员的任务是弄清楚如何测试它们。

本章重点包括：

- 为什么配置测试必不可少
- 为什么配置测试可能是艰巨的任务
- 配置测试的基本方法
- 如何找到需要测试的硬件
- 如果不是在为台式机测试软件怎么办

8.1 配置测试综述

下次去计算机超市时，看看一些软件的包装盒，阅读其系统要求。可以看到诸如PC机具有Pentium 4处理器、1024 × 768 32位颜色显示器、32位声卡，游戏接口等。配置测试(Configuration testing)是指使用各种硬件来测试软件运行的过程。看看在家用和商用领域基于标准Windows的PC机有哪些配置可能性：

- **个人计算机。**著名的计算机生产厂商有很多，例如Dell、Gateway、Hewlett Packard等。每一家都使用自行设计的部件或者其他生产厂商的部件来生产自己的PC机。很多电脑爱好者甚至使用电脑超市里的现货部件来组装自己的PC机。
- **部件。**大多数PC机是模块化的，由各种系统主板(system boards)、部件板卡

(component cards) 和其他内部设备, 如磁盘驱动器、CD-ROM驱动器、DVD读写器、视频卡、声卡、调制解调器、网卡等构成(见图8-1)。此外还有电视卡和用于家庭自动化视频捕捉的专用板卡。甚至还有能使PC控制小型工厂的输入/输出卡。所有这些内部设备是由数百家不同的生产厂商生产的。

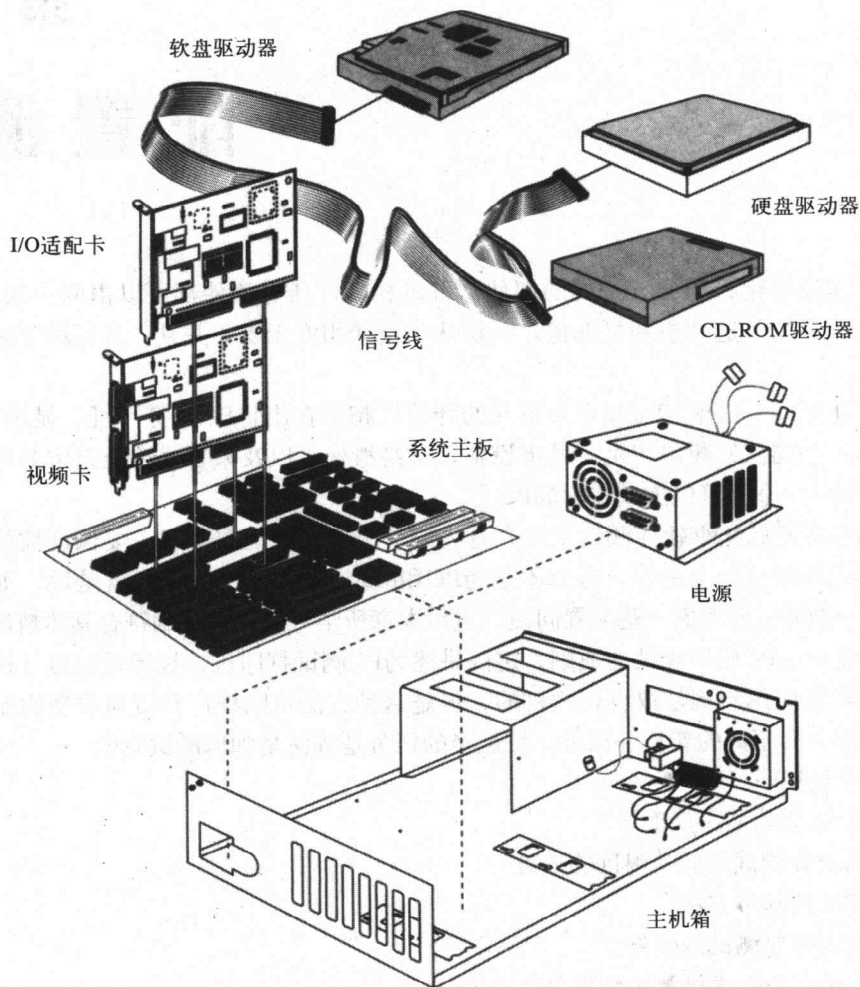


图8-1 不计其数的内部部件构成了PC的配置

- **外设。**外设是指打印机、扫描仪、鼠标、键盘、显示器、数码相机、游戏杆以及其他可以插在主板上从外部操纵PC机的设备, 如图8-2所示。
- **接口。**部件和外设是通过各种接口适配器连入PC机的(见图8-3)。这些接口可以是PC机内部的, 也可以是外部的。常见接口的名称有ISA、PCI、USB、PS/2、RS/232, RJ-11, RJ-45和Firewire。各种可能性太多, 致使硬件生产厂商常常生产带有不同接口的同类外设。用户可能会买到具有三种不同配置的同一种鼠标。
- **可选项和内存。**许多部件和外设具有不同硬件可选项和内存容量供购买时选择。打印机可以升级以支持附加字体或者容纳更多内存以加快打印速度。具有更多内存的图形卡可以支持更多颜色和更高的分辨率。系统主板可以具有不同版本的BIOS, 当然也可以具

有不同的内存容量。

- **设备驱动程序。**所有部件和外设通过称做设备驱动程序的底层软件与操作系统和软件应用程序通信。这些驱动程序通常由硬件设备生产厂商提供，在安装硬件时一并安装。尽管从技术上讲它们是软件，但是出于测试的目的，可以认为它们是硬件配置。

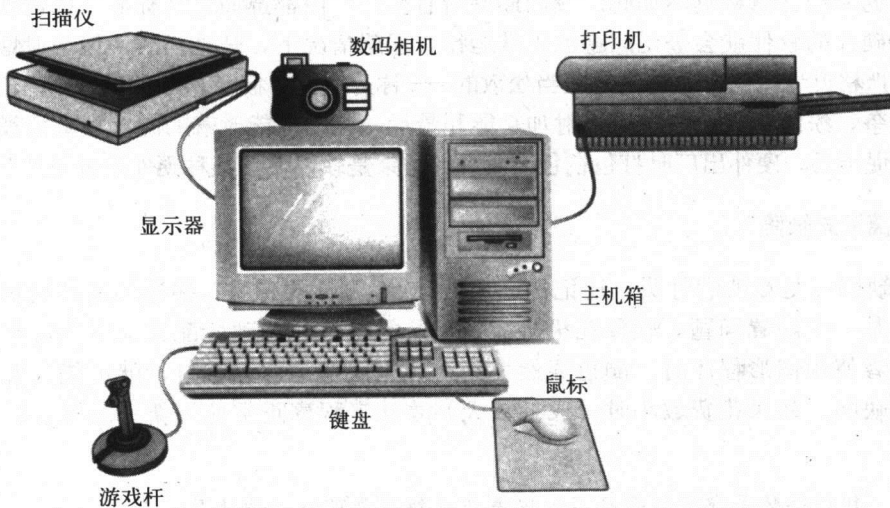


图8-2 一台PC可以连接各种各样的外设

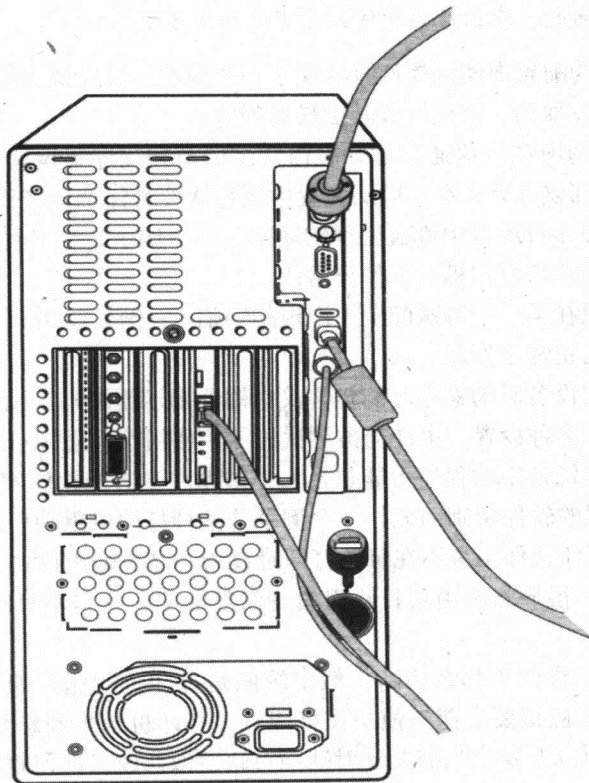


图8-3 PC的后部显示了连接外设的接口连接器

如果准备开始进行软件的配置测试,就要考虑哪些配置与程序的关系最密切。对图像要求很高的计算机游戏要多加注意视频和声音部分。贺卡程序容易受到打印问题的困扰。传真或通信程序需要在多种调制解调器和网络配置下测试。

为什么这些是必不可少的?因为生产硬件毕竟要符合标准,不论是市面上出售的PC机还是医院用的专用计算机莫不如此。我们期望所有生产厂商都遵照一套标准来设计硬件,那么使用这些硬件的软件就会毫无问题地正常运行。理想情况下,是这样的,但是遗憾的是标准并没有被严格遵守。有时,标准是相当松散的——称为规范。板卡和外设生产厂商相互之间总是激烈竞争,纷纷屈从于刻意追求附加功能和最后一位的性能改善的游戏规则。设备驱动程序通常仓促上马,硬件出厂时打包在包装盒中。结果是软件使用某种硬件配置无法正常工作。

8.1.1 分离配置缺陷

配置缺陷可是难啃的骨头。还记得第1章“软件测试的背景”描述的迪斯尼狮子王缺陷吗?那就是一个配置问题。软件在极少数,但是非常流行的硬件配置上不能发声。如果在玩游戏或者使用图形程序时,颜色突然变花或者无法拖动部分窗口,就可能发现了显示适配器配置缺陷。如果花费数小时(或者数天)才使老程序正常使用新打印机,这可能就是配置缺陷。

注意 判断缺陷是配置问题而不仅仅是普通缺陷最可靠的方法是,在另外一台有完全不同配置的计算机上一步步执行导致问题的相同操作。如果缺陷没有产生,就极有可能是特定的配置问题,在独特的硬件配置下才会暴露出来。

假设在一个独特的配置中测试软件时发现了一个问题。谁应该来修复缺陷——开发小组还是硬件厂商?这可能发展为一个代价极其高昂的问题。

首先,要找出问题所在。这通常是动态白盒测试员和程序员调试的工作。一个配置问题产生的原因不少,全都要求有人在不同的配置中运行软件时仔细检查代码,以找出缺陷:

- 软件可能包含在多种配置中都会出现的缺陷。一个例子是贺卡程序使用激光打印机时工作正常,而使用喷墨打印机时工作异常。
- 软件可能包含只在某一个特殊配置中出现的缺陷——例如在OkeeDokee Model BR549 喷墨打印机上无法正常工作。
- 硬件设备或者其设备驱动程序可能包含仅由软件揭示的缺陷。也许只有被测试的软件才使用到显示卡的某种设置。也许当被测试的软件使用某种视频卡时,系统就会崩溃。
- 硬件设备或者其设备驱动程序可能包含一个借助许多其他软件才能看出来的缺陷——尽管它可能对测试的软件特别明显。一个例子是某种打印机驱动程序总是默认地采用草稿模式,而照片打印软件不得不在每次打印时设为高品质输出模式。

在前两种情况下,很显然要由项目小组负责修复缺陷。这是项目小组的事,项目小组应修复缺陷。

在后两种情况下,责任不那么清晰。假定缺陷是打印机问题,而该打印机是流行机型,被广泛采用。软件显然应该要求能够使用该打印机。打印机销售商修复问题可能会花费数月(如果真的做的话),所以开发小组需要针对缺陷对软件做修改,即使软件的运行是正确的。

归根结底,无论问题出在哪里,解决问题都是开发小组的责任。客户不管缺陷为什么产

生或者怎么来的，他们只要求新买的软件在自己的系统配置中正常工作。

失真和声卡

Microsoft公司1997年发布了ActiMates Barney人物形象，以及少儿光盘学习配套软件。这些具有动画效果的玩具通过自身的两路无线电设备和接在PC机上的无线电设备与软件进行交互。

PC机的无线电设备连接在大多数声卡上称为MIDI连接器的不常用接口上。该接口用于接驳音乐键盘和其他乐器。Microsoft公司认为选择这个连接器是很好的，因为大多数用户没有自己的音乐设备。一般没有任何设备与其相连，可以由ActiMates无线电设备使用。

在配置测试期间，发现了相当多软件缺陷。有些来自声卡问题，另一些来自ActiMates软件。然而其中有一个软件缺陷一直没有克服。运行该软件的PC机偶尔出现死锁现象，并要求重新启动。当然，这个问题仅在使用市场上最流行的声卡时出现。

根据进度安排，只有几周时间了，于是集中精力来解决这个问题。经过大量配置测试和调试之后，该缺陷与声卡硬件分离开来。看来MIDI连接器始终包含这个缺陷，但是由于很少用，没有人发现。ActiMates软件第一次使其显露出来。

接着是疯狂补救、反复论证和加班加点。最后，声卡生产厂商承认硬件有问题，同时承诺在设备驱动程序的升级版中解决这个软件缺陷。Microsoft公司在ActiMates光盘中包括了修复好的驱动程序，并对软件进行修改，设法使该缺陷不会经常出现。尽管付出了这些努力，声卡的兼容性问题仍然是用户打电话对产品求助的最大问题。

8.1.2 计算工作量

配置测试工作量可能非常巨大。假定我们来测试运行于Microsoft Windows的新软件游戏。该游戏画面丰富，具有多种音效，允许多个用户通过电话线对抗，而且可以打印游戏细节以便进行策划。

至少需要考虑用各种图形卡、声卡、调制解调器和打印机进行配置测试。Windows的Add New Hardware向导（见图8-4）允许用户从25个种类中选择硬件。

每一类硬件都有各种生产厂商和型号（见图8-5）。别忘了，这只是Windows内置驱动支持的型号。其他许多型号自行提供硬件的安装盘。

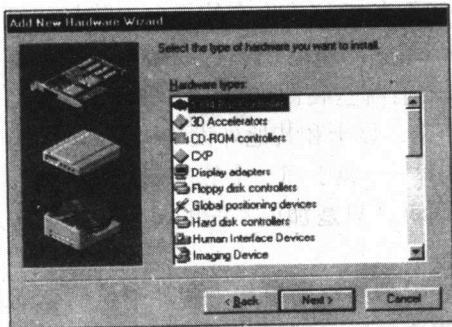


图8-4 Microsoft Windows的添加新硬件向导允许向PC机的当前配置中添加新硬件

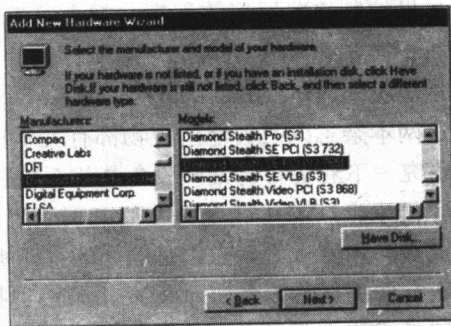


图8-5 每一类硬件都有数不清的生产厂商和型号

如果决定进行完整、全面的配置测试,检查所有可能的制造者和型号组合,就会面临巨大的工作量。

市场上大致有336种显卡,210种声卡,1500种调制解调器,1200种打印机。测试组合的数目是 $336 \times 210 \times 1500 \times 1200$,总计上亿种——规模之大难以想像。

如果限于排除法测试,每一种配置单独测试一种板卡只用30分钟,也要近一年的时间。别忘了这只是配置测试中的一个步骤。在产品发布之前修复软件缺陷,只通过两三种配置测试是很少见的。

减少麻烦的答案是等价划分。需要找出一个方法把巨大无比的配置可能性减少到尽可能控制的范围。由于没有完全测试,因此存在一定的风险,但这正是软件测试的特点。

8.2 执行任务

确定测试哪些设备和如何测试的决定过程是相当直观的等价划分工作。什么重要,怎样才能成功,是决定的内容。如果没有用过软件将要在上面运行的某个硬件,就应该尽量去了解它,向其他有经验的测试员或者程序员求助。多问一些问题,使计划得到认可。

以下几个小节给出了在计划配置测试时应该采用的一般过程。

8.2.1 确定所需的硬件类型

应用程序要打印吗?如果是,就需要测试打印机。如果应用程序要发出声音,就需要测试声卡。如果是照片或者图形处理程序,还可能测试扫描仪和数码相机。仔细查看软件的特性,确保测试全面、彻底。把软件安装盘放在桌子上,想一想需要哪些硬件来使它工作。

联机注册

在选择用哪些硬件来测试时容易忽略的一个特性例子是联机注册。当今许多程序允许用户在安装过程中通过调制解调器和宽带连接来注册软件。用户输入自己的姓名、地址和其他个人数据,单击某个按钮,调制解调器就会与软件公司的计算机建立拨号连接,下载必要信息,完成注册。软件在联机通信时不用做什么。但是,如果软件有联机注册功能,就需要把调制解调器和网络通信考虑在配置测试之中。

8.2.2 确定有哪些厂商的硬件、型号和驱动程序可用

如果编制修剪图形的程序,就大可不必测试它能否在1987年生产的黑白点阵打印机上正常运行。与销售和市场人员一起制订要测试的硬件清单。如果他们不行或帮不上忙,就找几本近期出版的《PC Magazine》或者《Mac World》,看看有哪些硬件可用,哪些正在(曾经)流行。这两本杂志以及其他出版物都有关于打印机、声卡、显卡和其他外设的年度回顾。

研究一下看是否有某些设备是相互翻版、大同小异——属于同一个等价划分。例如,某一家打印机生产厂商可能允许其他公司生产他们的打印机,只是加上不同的包装和标签。从软件测试员的角度来看,它们是同样的打印机。

确定要测试的设备驱动程序,一般选择操作系统附带的驱动程序、硬件附带的驱动程序或者硬件或操作系统公司网站上提供的最新的驱动程序。这三种驱动程序通常是不同的。想一想用户有哪一种,或者能够获得哪一种。

8.2.3 确定可能的硬件特性、模式和选项

彩色打印机可以打彩色，也可以打黑白，可以在不同的打印模式下打印，还可以设置打印照片还是文字。显卡有不同的色彩设置和屏幕分辨率，如图8-6所示。

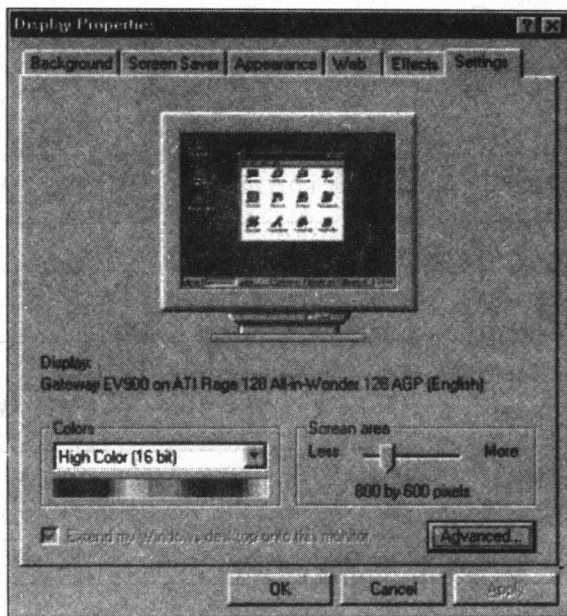


图8-6 颜色数和屏幕显示区域等显示属性是显卡的可能配置

每一种设备都有选项，软件没有必要全部支持。计算机游戏就是一个好例子。许多游戏要求最小颜色数和显示分辨率。如果配置低于该要求，游戏就不能运行。

8.2.4 将确定后的硬件配置缩减为可控制的范围

假如没有时间和计划测试所有配置，就需要把成千上万种可能的配置缩减到可以接受的范围——即要测试的范围。

一种方法是把所有配置信息放在电子表格中，列出生产厂商、型号、驱动程序版本和可选项。图8-7给出了一张明确各种打印机配置的表格。软件测试员和开发小组可以审查这张表，确定要测试哪些配置。

注意，在图8-7中还有一栏是关于设备的流程度、类型和年头的信息。在建立等价划分时，可能决定只测试最流行的，或者年头在5年以下的打印机。至于类型信息——在本例中是激光打印机或者喷墨打印机——可能决定75%测试针对激光打印机，而25%测试针对喷墨打印机。

注意 用于把众多配置等价划分为较小范围的决定过程最终取决于软件测试员和开发小组。这没有一个定式。每一个软件工程都不相同，都有不同的选择标准。一定要保证项目小组中的每一个人（特别是项目经理），搞清楚什么配置要测试（什么不测试），选择它们引起的变化有哪些。

流行程度 (1=最流行, 10=最不流行)	类型 (激光/喷墨)	使用时间 (年)	制造商	型号	设备驱动 程序版本	选项	选项
1	激光	3	HAL打印机	LDIY2000	1.0	B/W	草稿质量
5	喷墨	1	HAL打印机	IJDIY2000	1.0a	Color B/W	草稿质量 草稿质量
5	喷墨	1	HAL打印机	IJDIY2000	2.0	Color B/W	艺术图片 草稿质量
10	激光	5	OkeeDohKee	LJ100	1.5	B/W	100dpi 200dpi 300dpi
2	喷墨	2	OkeeDohKee	EasyPrint	1.0	Auto	600dpi

图8-7 在电子表格中组织配置信息

8.2.5 明确与硬件配置有关的软件唯一特性

这里的关键词是唯一。不应该也没有必要在每一种配置中完全测试软件。只需测试那些与硬件交互时互不相同（不同等价划分）的特性即可。

例如，如果测试写字板之类的文字处理程序（见图8-8），就不必在每一种配置中测试保存和打开特性。文件保存和打开与打印无关。设计良好的测试会创建一个文档，包含不同的（当然，由等价划分来选择）字体、字体大小、颜色和嵌入的图片等。接下来设法在选好的每一种打印机配置中打印该文档。

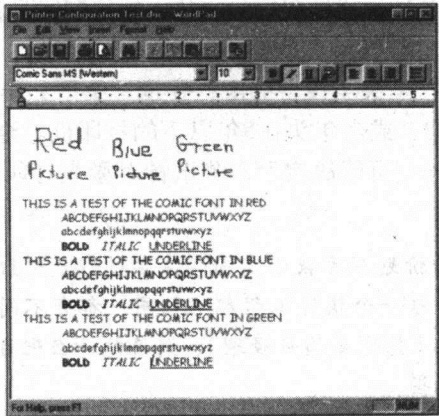


图8-8 由各种字体和样式组成的示例文档可以用于对打印机进行配置测试

选择唯一特性进行尝试并不是说说那么容易。首先应该进行黑盒测试,通过查看产品找出明显的特性;然后与小组其他成员(特别是程序员)交谈,了解其内部的白盒情况。最后会惊奇地发现这些特性与配置有一些紧密的关联。

8.2.6 设计在每一种配置中执行的测试用例

第18章“编写和跟踪测试用例”中将详细讲述编写测试用例的方法,但是现在,要考虑写出测试所有配置的步骤。可以将此简化为如下形式:

- 1) 从清单中选择并建立下一个测试配置。
- 2) 启动软件。
- 3) 打开文件configtest.doc。
- 4) 确认显示出来的文件正确无误。
- 5) 打印文档。
- 6) 确认没有错误提示信息,而且打印的文档符合标准。
- 7) 将任何不符之处作为软件缺陷记录下来。

实际上,这些步骤还有更多内容,包括具体要做什么、找什么的细节和说明。目标是建立任何人都可以执行的步骤。第18章将讲述编写测试用例的更多内容。

8.2.7 在每种配置中执行测试

软件测试员需要执行测试用例,仔细记录并向开发小组报告结果(见第19章“报告发现的问题”),必要时还要向硬件生产厂商报告。如本章前面所述,明确配置问题的准确原因通常很困难,而且非常耗时。软件测试员需要与程序员和白盒测试员紧密合作,分离问题原因,判断所发现的软件缺陷是软件的原因还是硬件的原因。

如果软件缺陷是硬件的原因,就利用生产厂商的网站向他们报告问题。一定要指明自己的软件测试员身份以及所在的公司。许多公司有专人帮助软件公司编写和硬件配合的软件。他们可能要求发送测试软件的副本、测试用例和相关细节,以便帮助他们分离问题。

8.2.8 反复测试直到小组对结果满意为止

配置测试一般不会贯穿整个项目期间。最初可能会尝试一些配置,接着整个测试通过,然后在越来越小的范围内确认缺陷的修复。最后达到没有未解决的缺陷或缺陷限于不常见或不可能的配置上。

8.3 获得硬件

至今还未提到的一件事是从哪里获得所有这些硬件。即使费尽心机,冒一点险把配置的可能性等价划分到最低限度,仍然需要安装不少硬件。如果每一样东西都出去单买,费用是很高昂的,尤其是有时为了一个测试步骤某些硬件只使用一次。以下是克服这个问题的一些办法:

- 只买可以或者将会经常使用的配置。小组中的每一个测试员都配备不同的硬件是个非常好的主意。虽然这会使公司的采购部门和计算机维修人员大为不满(他们喜欢每人都是同样的配置),但是这是保持总有不同的配置来进行测试的有效途径。即使开发小组非

常小，三四个人有几种配置也非常有益。

- 与硬件生产厂商联系，看他们是否能够租借甚至赠送某些硬件。如果说明自己正在测试新软件，以确保能够在他们的硬件上运行，很多人就会这样做。他们也希望知道结果，因此告诉他们你可以提供测试的结果，如果有可能，还可以赠送一份最终软件的拷贝。建立这些关系大有好处，特别是如果发现一个软件缺陷，需要与硬件公司的人员联系报告时。
- 向全公司的人发送备忘或者电子邮件，问他们办公室甚至家里有什么硬件——以及能否允许对其进行一些测试。为了完成配置测试，也许要开车到乡下，但是这比设法购买全部硬件便宜太多了。

VCR的配置测试

Microsoft ActiMates产品生产线上的动画玩具不仅与PC机相连，而且与VCR相连。观看者看不见的专用编码命令与磁带上的视频信号混合在一起。VCR上连接了一个专用的盒子，解码这些命令并通过无线电向玩具发射。测试小组显然要进行VCR上的测试。他们有许多PC机配置，但是没有VCR。

他们找出两种方法来解决问题：

- 他们请300个职员带来自己的VCR做一天测试。程序经理用赠送礼品的方式吸引人们带来样品。
- 他们花钱请本地一家电子器材超市的经理推迟关门数小时（实际上是通宵），在此期间他们从货价上取下各种VCR，连接到自己的设备，进行测试。他们把测试时弄脏的VCR清洗干净，并请经理共进晚餐以示谢意。

当一切完成时，他们测试了大约150种不同的VCR，可以认为这是家用VCR非常充分的等价划分了。

- 如果预算充足，就和项目经理一起与专业配置和兼容性测试实验室联系外协测试。这些公司专门进行配置测试，拥有几乎所有知名的PC机硬件。也许没有那么多，但是真的不少。

这些实验室可以根据自身的经验帮忙选择合适的测试硬件。再者，他们允许软件测试员到他们那里去使用他们的设备，或者提供完全的交钥匙服务。给他们提供软件、一步一步的测试过程以及预期结果。他们会接着干，执行测试并报告哪些通过、哪些失败。当然，这可能很贵，但是远比自己购买硬件，或者更糟糕的不测试让客户来发现问题要划算得多。

8.4 明确硬件标准

如果喜欢进行一点静态黑盒子分析——就是说，审查硬件公司用于制造产品的说明书——可以到几个地方去找。了解硬件说明书的一些细节，有助于做出更多清晰的等价划分决定。

对于Apple机硬件，访问Apple硬件网站<http://developer.apple.com/hardware>。

从中会找到在Apple机上进行软件开发、硬件及其设备驱动程序测试的信息和链接。另外一个Apple链接<http://developer.apple.com/testing>提供特定的测试信息，包括到进行配置测试的测试实验室的链接。

对于PC机，最好的链接是<http://WWW.microsoft.com/whdc/system/platform>。该网站为设

计在Windows上运行的硬件的开发人员和测试人员提供技术实现指导、技巧和工具。

Microsoft公司发布了一套软件和硬件接受Windows徽标的标准。详情见<http://msdn.microsoft.com/certification/>和<http://www.Microsoft.com/whdc/whql>。

8.5 对其他硬件进行配置测试

假如不测试运行于PC机或者Mac机上的软件会怎样？本章岂不是在浪费时间？不会！本章所讲的所有知识可以运用到通用系统测试上，同样可以运用到特殊系统上。无论硬件是什么，也不管连接的是什么，只要有内存大小、CPU速度等的变化，只要连接其他硬件，配置问题就要测试。

如果要测试工业控制器、网络、医疗设备或者电话系统软件，考虑的问题与测试台式机软件是相同的：

- 何种外部硬件运行该软件？
- 硬件有哪些型号和版本可用？
- 硬件支持哪些特性或者可选项？

根据从设备使用者、项目经理或者销售人员那里获得的信息来建立硬件的等价划分。开发测试用例，收集所选硬件，执行测试。配置测试用的是以前所学的测试技术。

8.6 小结

本章讲述如何进行配置测试。这是软件测试新手经常被指派的工作，因为它容易定义；是基本组织技能和等价划分技术的入门；是与其他项目小组成员合作的任务；是经理快速验证结果的手段。缺点是有可能很繁杂。

如果读者受命为项目进行配置测试，就静下心来，深呼吸一口气，重读本章，仔细计划工作，花一些时间去做。工作完成之后，老板就会提出新的工作要求：兼容性测试，即下一章的主题。

8.7 小测验

以下是帮助读者加深理解的小测验。答案参见附录A——但是不要偷看！

1. 部件和外设有何区别？
2. 如何辨别发现的软件缺陷是普通问题还是特定的配置问题？
3. 如何保证软件永远不会有配置问题？
4. 有些公司购买通用的硬件，贴上自己公司的名称，然后当作自己的产品来卖。在电脑超市里经常看到这些低价的外设在销售。同样“翻版”的外设可能在不同的商店里冠以不同的名称在销售。判断是非：选择测试的配置的时候只需考虑一种翻版的声卡。
5. 除了年头和流程度，对于配置测试，配置测试中用于等价划分硬件的其他原则是什么？
6. 能够发布具有配置缺陷的软件产品吗？